

Do wykresu funkcji f określonej wzorem $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + px + q$ należy punkt

$P = (-1, -\frac{2}{3})$. Styczna do wykresu tej funkcji w punkcie P jest nachylona do osi OX pod kątem 135° .

a) Oblicz współczynniki p i q .

b) Rozwiąż nierówność $f(x) \geq 0$.

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + px + q \quad P(-1, -\frac{2}{3})$$

a) ① uzależniamy od siebie p i q
wykonystując punkt P

$$f(-1) = -\frac{2}{3}$$

$$-\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \cdot (-1)^3 + (-1)^2 - 1 \cdot p + q$$

$$-\frac{2}{3} = -\frac{1}{3} + 1 - p + q$$

$$q = p - \frac{4}{3}$$

② wyznaczamy pochodną

$$f'(x) = x^2 + 2x + p$$

③ wyznaczamy p i q

wiemy, że $f'(x_0) = a$ oraz $a = \tan \alpha$ α - kąt nachylenia do OX

$$\text{więc } f'(-1) = \tan 135^\circ = \tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\text{czyli } 1 - 2 + p = -1 \Rightarrow \begin{cases} p = 0 \\ q = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

b) ④ podstawiamy p i q do wzoru na f i rozwiązujemy nierówność $f(x) \geq 0$

$$\frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{4}{3} \geq 0 \quad | \cdot 3$$

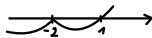
$$x^3 + 3x^2 - 4 \geq 0$$

szukamy pierwiastków

$$f(1) = 1 + 3 - 4 = 0$$

1	3	0	-4
1	1	4	0

$$f(x) = (x-1)(x^2+4x+4) \geq 0$$
$$(x-1)(x+2)^2 \geq 0$$


$$x \in [-2, 1] \cup (1, +\infty)$$

odp: a) $p = 0, q = -\frac{4}{3}$, b) $x \in [-2, 1] \cup (1, +\infty)$